

几何学 I 作业 1 参考解答

1. 由有限等比数列求和得 $a_n = (1 - 10^{-n})/3$ 。若 $m \geq n$, 则 $|a_m - a_n| \leq 10^{-n}/3$, 所以 (a_n) 是有理柯西列。又有 $|a_n - 1/3| = 10^{-n}/3 \rightarrow 0$, 故它与常值列 $(1/3, 1/3, \dots)$ 等价, 即 $0.\overline{3} = 1/3$ 。
2. 按坐标展开, $au + bv + cw = (a + c, a + b, b - c)$ 。因此 $a + c = 0$ 、 $a + b = 0$ 、 $b - c = 0$, 全部解为

$$(a, b, c) = t(1, -1, -1), \quad t \in \mathbb{R}.$$